

知网个人查重服务报告单(全文对照)

报告编号:BC2026043015583516313284992

检测时间:2026-04-30 15:58:35

篇名: 基于深度上下文特征协同的轻量级语义分割研究

作者: 王海生

检测类型: 学位论文

比对截止日期: 2026-04-30

检测结果

去除本人文献复制比: 3.2%

去除引用文献复制比: 3%

总文字复制比: 3.2%

单篇最大文字复制比: 0.5% (1221056129_徐大伟_电子信息)

重复字符数: [2113]

单篇最大重复字符数: [331]

总字符数: [66178]

7.2%(391)	7.2%(391)	中英文摘要等 (总5430字)
4.2%(318)	4.2%(318)	第一章绪论 (总7602字)
8.9%(882)	8.9%(882)	第二章相关背景知识介绍 (总9857字)
0%(0)	0%(0)	第三章基于多尺度混合Mamba的轻量级语义分割网络_第1部分 (总9526字)
0%(0)	0%(0)	第三章基于多尺度混合Mamba的轻量级语义分割网络_第2部分 (总3684字)
1.1%(106)	1.1%(106)	第四章基于协同注意力机制的轻量级语义分割网络_第1部分 (总9631字)
1%(41)	1%(41)	第四章基于协同注意力机制的轻量级语义分割网络_第2部分 (总3994字)
0.3%(32)	0.3%(32)	第五章用于高效语义分割的频率感知上下文网络_第1部分 (总10345字)
0%(0)	0%(0)	第五章用于高效语义分割的频率感知上下文网络_第2部分 (总2437字)
9.3%(343)	9.3%(343)	第六章总结与展望 (总3672字)



1. 中英文摘要等

总字符数: 5430

相似文献列表

去除本人文献复制比: 7.2%(391)	去除引用文献复制比: 7.2%(391)	文字复制比: 7.2%(391)
1 2021231027_王楠_基于无监督域适应与轻量化的语义分割算法研究 王楠 - 《学术论文联合比对库》- 2024-04-01	4.0% (217)	是否引证: 否
2 硕士学位论文-李振世-终稿 李振世 - 《学术论文联合比对库》- 2022-05-23	2.1% (114)	是否引证: 否
3 李安然-199800706-计算机技术 李安然 - 《学术论文联合比对库》- 2022-05-11	1.1% (60)	是否引证: 否

原文内容		相似内容来源
1	此处有 27 字相似	2021231027_王楠_基于无监督域适应与轻量化的语义分割算法研究 王楠 - 《学术论文联合比对库》- 2024-04-01 (是否引证: 否)
	摘要 图像语义分割是计算机视觉领域的核心基础任务,旨在为图像每个像素分配语义标签,实现像素级场景精细解析。近年来,该技术在自动驾驶、智能监控、遥感影像分析等领域广泛应用	1. 摘要摘要语义分割是计算机视觉领域的核心任务之一,通过对输入图像中的每个像素进行精确的分类,计算机能够迅速捕捉并解析图像中物体的信息,这一技术在自动驾驶、医学影像分析、环

2	此处有 190 字相似 mIoU, 推理帧率为198 FPS, 在复杂光照、运动模糊等干扰场景下仍展现出优异的鲁棒性与泛化能力。 关键词: 轻量级 <u>语义分割, Mamba, 多尺度特征, 注意力机制, 上下文信息</u> <u>Abstract</u> <u>Image semantic segmentation is a core fundamental task in the field of computer vision, which aims to assign semantic labels to each pixel in an image</u> and achieve pixel-level fine-grained scene parsing. In rece	2021231027_王楠_基于无监督域适应与轻量化的语义分割算法研究 王楠 - 《学术论文联合比对库》 - 2024-04-01 (是否引证: 否) 1. 文最后, 结合现有的工作及创新点, 列出了所在的问题, 并对进一步的研究方向进行规划。关键词: 轻量级语义分割, 无监督域适应<u>语义分割, 图像风格变换, 注意力机制</u><u>AbstractAbstractSemantic segmentation is one of the core tasks in the field of computer vision.By accurately classifying each pixel in the input image, computers can swiftly captureand parse information about</u>
3	此处有 114 字相似 g environmental perception of intelligent systems. The rapid <u>development of deep learning technology has greatly promoted the performance improvement of semantic segmentation</u> . However, most existing high-precision models enhance featu	硕士学位论文-李振世-终稿 李振世 - 《学术论文联合比对库》 - 2022-05-23 (是否引证: 否) l.nmental monitoring, and so on. In recent years, the vigorous <u>development of deep learning technology has greatly promoted the accuracy and efficiency of semantic segmentation</u>, which has become one of the mainstream means of automatic e
4	此处有 60 字相似 e lightweight as the design goal, this network directionally <u>enhances the feature representation capability of the model</u> through the synergistic effect of multi-dimensional attenti	李安然-199800706-计算机技术 李安然 - 《学术论文联合比对库》 - 2022-05-11 (是否引证: 否) l.ule is designed to carry out a further operation on feature <u>extraction, which enhances the feature extraction ability of the network model</u>. The performance of the proposed algorithm is compared with D

2. 第一章绪论

总字符数: 7602

相似文献列表

去除本人文献复制比: 4.2%(318) 去除引用文献复制比: 2.4%(181) 文字复制比: 4.2%(318)		
1	<u>基于生成网络的弱监督医学图像分割算法研究</u> 刘健豪(导师: 杜伟) - 《吉林大学硕士论文》 - 2025-05-01	1.2% (95) 是否引证: 否
2	<u>基于深度学习的街景图像全景分割技术研究</u> 祁琳原(导师: 杨春风;刘晓光) - 《西北师范大学硕士论文》 - 2025-05-01	0.9% (65) 是否引证: 否
3	<u>基于Adam优化与改进Transformer的图像处理方法研究</u> 章灿(导师: 邵一川) - 《沈阳大学硕士论文》 - 2025-05-27	0.5% (38) 是否引证: 否
4	<u>基于深度学习的自然场景文本检测和识别方法的研究</u> 柴征鹏(导师: 朱锐) - 《武汉工程大学硕士论文》 - 2025-04-02	0.4% (33) 是否引证: 否
5	19105030677_李晨_基于深度学习的弱监督语义分割方法研究 李晨 - 《学术论文联合比对库》 - 2022-04-06	0.4% (30) 是否引证: 否
6	19105030677_李晨_基于深度学习的弱监督语义分割方法研究 李晨 - 《学术论文联合比对库》 - 2022-04-07	0.4% (30) 是否引证: 否
7	<u>基于机器视觉的聚合物粒料杂质检测研究</u> 赵向前(导师: 杨双华;曹毅) - 《浙江大学硕士论文》 - 2023-03-01	0.4% (29) 是否引证: 否
8	<u>轨道交通道岔岔尖密贴状态智能检测方法研究与应用</u> 常正堂(导师: 蓝贤桂) - 《东华理工大学硕士论文》 - 2025-06-01	0.4% (28) 是否引证: 否

原文内容	相似内容来源
------	--------

1	此处有 48 字相似 端到端的训练机制与多层次语义抽象，能够在海量数据中自主挖掘更具判别力的结构化特征，从而有效支撑复杂场景下的智能决策任务。 <u>计算机视觉作为人工智能感知层的关键组成部分，其核心使命在于赋予机器理解与解析视觉世界的能力。</u> 依据信息抽象程度的递进，该领域通常划分为图像分类[1]、目标检测[2]及图像分割[3-4]三个层次。其中，图像分类关注全	基于生成网络的弱监督医学图像分割算法研究 刘健豪 - 《吉林大学硕士论文》- 2025-05-01（是否引证：否） 1. 法以及基于类别的算法。最后，针对本文所使用的关键技术与方法，进行了细致梳理与阐述。2.1 计算机视觉任务概述<u>计算机视觉作为人工智能的重要分支，其核心任务在于使机器具备解析和理解视觉信息的能力。</u>它的主要目标在于借助算法对图像以及视频数据展开处理，以此来模拟人类视觉系统所具备的感知与认知功能。随着技术的持续进步
2	此处有 28 字相似 智能驾驶、工业视觉及消费电子等领域的落地应用提供坚实的技术支撑。 1.2 语义分割研究现状 1.2.1 传统图像语义 <u>分割方法</u> <u>图像分割作为计算机视觉领域的奠基性任务之一，</u>其研究可追溯至二十世纪六十年代中期。Roberts于1965年引入的边缘检测算子，首次实现了基于计算机的图像区域划分。此	轨道交通岔岔尖密贴状态智能检测方法研究与应用 常正堂 - 《东华理工大学硕士论文》- 2025-06-01（是否引证：否） 1.images of Commonly Used Activation Functions2.3 基于卷积神经网络的图像<u>分割模型图像分割作为计算机视觉领域的核心任务之一</u>，在医学影像分析、自动驾驶、卫星图像等领域发挥着关键作用[57]，图像分割的精准度直接影响着这些应用的性能。然而传
3	此处有 38 字相似 边界。但其性能高度依赖于相似性准则的定义，且易出现过分割或欠分割问题，在处理弱边界或渐变区域时稳定性有待提升。（3） <u>基于图论的图像分割方法</u> <u>基于图论的分割方法[11]将图像映射为带权无向图，</u>通过数学优化框架求解像素划分问题。具体而言，图的节点对应像素或超像素，边的权重量化相邻节点在特征空间中的相似度，从而将图	基于Adam优化与改进Transformer的图像处理研究方法 章灿 - 《沈阳大学硕士论文》- 2025-05-27（是否引证：否） 1.Pohle 等人[52]提出动态区域生长策略，通过在线学习第 1 章 绪论7局部同质性参数增强算法适应性。 3）<u>基于图论的分割方法</u>基于图论的分割方法是<u>将像素图像映射为带权无向图</u>，将图像分割问题转化为图的顶点划分问题，最后通过对目标函数进行最优化求解即可实现图像分割。Oyebode 等人[5
4	此处有 29 字相似 选择和初始聚类中心影响，在纹理复杂或色彩分布重叠的场景中，单纯依赖特征空间距离难以有效区分不同语义区域。 1.2.2 <u>基于深度学习的图像语义分割方法</u> <u>（1）基于卷积神经网络的</u> 语义分割方法 在深度学习技术推动下，语义分割完成了从手工设计特征向数据驱动表征的范式转换。卷积神经网络（Convolu	基于机器视觉的聚合物粒料杂质检测研究 赵向前 - 《浙江大学硕士论文》- 2023-03-01（是否引证：否） 1. oli异常检测算法 31 3.3.2 图像差分通道采样 32 3.3.3 实验结果分析 33 <u>3.4 基于深度学习的图像分割方法 37</u> 3.4.1 <u>基于卷积神经网络的图像分割 37</u> 3.4.2 数据集与模型训练 40 3.4.3 实验结果分析 42 3.5
5	此处有 47 字相似 割中展现出优异性能。DeepLab[15-17]系列引入空洞卷积（Dilated Convolution）扩展感受野，其 <u>空洞空间金字塔池化（Atrous Spatial Pyramid Pooling, ASPP）</u> 模块通过并行多采样率卷积捕获多尺度上下文，后续版本通过编码器-解码器架构重构实现了精度与细节的更优平衡。PSPNet[1	基于生成网络的弱监督医学图像分割算法研究 刘健豪 - 《吉林大学硕士论文》- 2025-05-01（是否引证：否） 1. 著提升了分割性能。Deep Lab-v3[50]则引入深度可分离卷积，将卷积操作分解，减少计算量并提高模型效率，<u>同时运用空洞空间金字塔池化（Atrous Spatial Pyramid Pooling, ASPP），</u>通过多尺度空洞卷积捕捉不同尺度信息，使分割精度更上一层楼。Deep Lab-v3+[51]加入编码器-解码器结构，编码器
6	此处有 65 字相似 g, ASPP）模块通过并行多采样率卷积捕获多尺度上下文，后续版本通过编码器-解码器架构重构实现了精度与细节的更优平衡。 <u>PSPNet[18]提出金字塔池化模块（Pyramid Pooling Module, PPM），聚合多子区域上下文信息以增强全局</u>场景理解。HRNet[19]则开辟新范式，全程维持高分辨率特征表达，并通过多尺度并行交互实现精准边界保持。在架构演进	基于深度学习的街景图像全景分割技术研究 祁琳原 - 《西北师范大学硕士论文》- 2025-05-01（是否引证：否） 1. 算架构等方向展开创新。U-Net[5]通过引入跳跃连接构建对称式 U 形结构，在医学图像分割中展现出卓越的定位精度；<u>PSPNet[6]提出金字塔池化模块，通过聚合不同区域的上下文信息增强全局特征表达能力；</u>Deep Lab 系列[7]则采用编码器-解码器架构，结合扩张卷积与空洞空间金字塔池化 (ASPP) 模块

7	此处有 30 字相似 图1.1 主要章节组织架构示意图 空间-频域协同建模提升模型在恶劣条件下的分割性能。 1.4 论文章节安排本文 <u>共分为六个章节，各章节的主要内容安排如下：</u> <u>第一章，绪论。</u> 首先阐述图像语义分割的研究背景与应用价值，分析传统方法、基于CNN、Transformer及Mamba的语义分割方法的研	19105030677_李晨_基于深度学习的弱监督语义分割方法研究 李晨 -《学术论文联合比对库》- 2022-04-06（是否引证：否） 1. 注的依赖。1.5 论文组织结构本文以图像级标签数据为中心，对弱监督语义分割算法展开研究，研究内容如图1.4所示。 <u>具体共分为5个章节，各章节结构内容安排如下：第一章，绪论。</u> 本章介绍了基于弱监督学习的语义分割算法研究背景与意义，并对全监督和弱监督方式的图像语义分割技术国内外研究现状进行了总结，
		19105030677_李晨_基于深度学习的弱监督语义分割方法研究 李晨 -《学术论文联合比对库》- 2022-04-07（是否引证：否） 1. 注的依赖。1.5 论文组织结构本文以图像级标签数据为中心，对弱监督语义分割算法展开研究，研究内容如图1.4所示。 <u>具体共分为5个章节，各章节结构内容安排如下：第一章，绪论。</u> 本章介绍了基于弱监督学习的语义分割算法研究背景与意义，并对全监督和弱监督方式的图像语义分割技术国内外研究现状进行了总结，
8	此处有 33 字相似 分析传统方法、基于CNN、Transformer及Mamba的语义分割方法的研究现状与现存问题，明确本文的核心研究目标， <u>最后介绍本文的主要研究内容与整体章节安排。</u> <u>第二章，相关背景知识</u> 介绍。系统介绍卷积神经网络的理论基础，包括卷积层、激活函数层、池化层及全连接层的基本原理与改进形式；阐述注意力机制的核心	基于深度学习的自然场景文本检测和识别方法的研究 柴征鹏 -《武汉工程大学硕士论文》- 2025-04-02（是否引证：否） 1. 以及国内外现状。简单的阐述了文本领域下可能面临挑战。接着对国内外的文本检测与识别技术的研究现状进行了系统性阐述和 <u>分析，最后介绍了本文的研究内容和结构安排。</u> <u>第二章，相关知识</u> 及技术理论。概述了与研究领域相关的背景知第 1 章 绪论11识，并对深度学习技术进行了简要介绍，包含了卷积神

3. 第二章相关背景知识介绍

总字符数：9857

相似文献列表

去除本人文献复制比：8.9%(882) 去除引用文献复制比：8.9%(882) 文字复制比：8.9%(882)		
1	卷积神经网络赋能像素级标注：算法剖析与实践探索.docx. - 《网络 (https://www.renrendo) 》- 2025	3.0% (292) 是否引证：否
2	基于深度学习的视网膜图像分割方法研究 刘明(导师：李琦) - 《辽宁科技大学硕士论文》- 2025-06-07	1.1% (106) 是否引证：否
3	212085400231_米小锋 米小锋 - 《学术论文联合比对库》- 2024-04-03	0.9% (84) 是否引证：否
4	202134041009_王渝_081001_通信与信息系统_易清明 王渝 - 《学术论文联合比对库》- 2024-03-18	0.7% (69) 是否引证：否
5	基于眼底彩照的硬性渗出物分割及轻量化模型设计 王英杰(导师：张林) - 《中国矿业大学硕士论文》- 2025-05-01	0.6% (59) 是否引证：否
6	基于深度学习与双目视觉的智能配筋检测系统研发 魏翠婷(导师：赵唯坚) - 《浙江大学硕士论文》- 2024-06-01	0.5% (54) 是否引证：否
7	高压输电线路绝缘子缺陷检测方法研究 彭炜烨(导师：蒋强) - 《沈阳理工大学硕士论文》- 2023-12-01	0.5% (49) 是否引证：否
8	2021218101_毕阳阳_计算机技术_史彩娟 毕阳阳 - 《学术论文联合比对库》- 2024-03-16	0.5% (48) 是否引证：否
9	《深度学习基础及应用》教案 第6课 利用卷积神经网络进行图像处理（一）.pdf. - 《网络 (https://www.renrendo) 》- 2025	0.5% (46) 是否引证：否
10	212--硕--2017282120141--谭朋杰	0.4% (43)

	谭朋杰 - 《学术论文联合比对库》 - 2019-04-28	是否引证: 否
11	10407_0854_6720210715_吴佳乐	0.4% (38)
	吴佳乐 - 《学术论文联合比对库》 - 2024-04-01	是否引证: 否
12	47539_107552101256_杨华敏_计算机科学与技术学院	0.4% (38)
	杨华敏 - 《学术论文联合比对库》 - 2024-05-12	是否引证: 否
13	S321040072_鲍家兵	0.4% (36)
	鲍家兵 - 《学术论文联合比对库》 - 2024-04-26	是否引证: 否
14	轻量化与多尺度特征融合在PCB缺陷检测中的研究.docx.	0.4% (35)
	- 《网络 (https://www.renrendo) 》 - 2025	是否引证: 否
15	面向孪生注意力机制的遥感图像变化检测	0.3% (34)
	杜家星(导师: 殷志坚) - 《江西科技师范大学硕士论文》 - 2025-06-05	是否引证: 否
16	一种基于多尺度内容感知的图像篡改定位方法	0.3% (32)
	张雷;王宝丽;陆晓栋;闫成梁;常敏慧; - 《山西大学学报(自然科学版)》 - 2025-09-30	是否引证: 否
17	多源扰动环境下跨座式单轨车辆摆振状态识别研究	0.3% (30)
	周军超;蒋伟;黄尚武;陈鑫;刘璇; - 《铁道科学与工程学报》 - 2025-06-10 13:58	是否引证: 否
18	复杂道路场景中目标检测算法的改进与模型轻量化研究	0.3% (28)
	刘圣斌(导师: 冉险生) - 《重庆交通大学硕士论文》 - 2025-05-01	是否引证: 否
19	基于深度图像先验的无监督图像超像素生成算法研究	0.3% (27)
	杨茂森(导师: 张永霞) - 《山东财经大学硕士论文》 - 2025-05-01	是否引证: 否

	原文内容	相似内容来源
1	此处有 129 字相似 。各组件相互配合,形成了从底层边缘纹理到高层语义概念的渐进式特征学习流程,构成了现代计算机视觉模型的理论基础与技术基石。 <u>2.1.1 卷积层</u> <u>卷积层是卷积神经网络中的核心构建模块,其主要功能在于通过可学习的卷积核自适应地提取输入数据的局部空间特征。在卷积操作过程中,卷积核以固定的滑动步长在输入特征图上遍历,对每一个局部感受野内的像素值与卷积核的对应权重进行逐元素相乘并累加</u> <u>,同时引入偏置项以调整输出特征图的整体偏移,最终生成二维输出特征图,其过程如图2.1所示。该操作本质上是将输入数据映射到</u>	212085400231_米小锋 米小锋 - 《学术论文联合比对库》 - 2024-04-03 (是否引证: 否) 1. 层包含多个特征图,每个特征图使用卷积滤波器提取输入特征。具体的结构如下图 2.1 所示。图 2.1 卷积神经网络结构 2.1.1 卷积层卷积层是卷积神经网络中的核心构建模块,主要工作是将卷积核应用于输入数据的局部区域,完成特征的提取。通过在不同的位置共享参数,卷积核可以有效完成对输入数据局部特征的 基于深度学习与双目视觉的智能配筋检测系统研发 魏翠婷 - 《浙江大学硕士论文》 - 2024-06-01 (是否引证: 否) 1. (2-1)卷积操作的具体步骤如图 2-2 所示,在 4×4 的输入特征图上利用 3×3 卷积核以步长为 1 进行滑动,卷积核与输入特征图局部感受野区域内对应位置的元素相乘后累加,当填充尺寸为 0 时,得到 2×2 的输出特征图。 浙江大学硕士学位论文 2 系统相关理论与技术介绍12 卷积神经网络赋能像素级标注: 算法剖析与实践探索 .docx. - 《网络 (https://www.renrendo) 》 - 2025 (是否引证: 否) 1. 表现卓越。CNN主要由卷积层、池化层、全连接层等基本组件构成,这些组件相互协作,共同完成对输入数据的特征提取与分类任务。卷积层: 卷积层是CNN的核心组成部分,其主要功能是通过卷积操作提取输入数据的局部特征。在图像识别任务中,输入数据通常为图像,卷积层利用多个卷积核(也称为滤波器)对图像进行卷积运算。每个卷积核都是一个小的矩阵,其尺寸通常为3×3、5×5等奇数大小。在
2	此处有 38 字相似 维输出特征图,其过程如图2.1所示。该操作本质上是将输入数据映射到更高层次的特征表示,为后续网络层	10407_0854_6720210715_吴佳乐 吴佳乐 - 《学术论文联合比对库》 - 2024-04-01 (是否引证: 否)

	提供更丰富的语义信息。 <u>卷积核的参数通过反向传播算法在训练过程中不断优化，从而使得网络能够自动学习到对目标任务最具判别性的特征模式。</u> 具体地，对于输入特征图X和尺寸为k ×k的卷积核W，输出特征图在位置(i, j)处的值	1. 是最关键的组件之一。卷积层通过在输入图像上滑动一组称为卷积核的小窗口，对每个窗口中的像素值进行加权求和，从而生成特征图。<u>这些卷积核的参数是可学习的，通过训练过程中的反向传播算法来更新，使得网络能够自动学习到适合任务的特征表示。</u>在卷积操作后通常会应用一个非线性的激活函数，如 Re LU，以增加网络的非线性拟合能力，并在一定程度
3	此处有 30 字相似 可由以下离散卷积（实际为互相关）运算得到：（2.1）其中W(m, n)表示卷积核在(m, n)处的权重，b为偏置项。 <u>输出特征图的尺寸取决于输入尺寸、卷积核大小、步长以及填充</u> 策略。设输入特征图的 图2.1 标准卷积示意图 图2.2 标准卷积示意图 高度和宽度分别为和，卷积核的尺寸为k（通	多源扰动环境下跨座式单轨车辆摆振状态识别研究 周军超;蒋伟;黄尚武;陈鑫;刘璇; - 《铁道科学与工程学报》 - 2025-06-10 13:58（是否引证：否） 1. ■是偏置项；Fk表示第k层的特征数量；■是从第k层到第(k+1)层卷积得到的卷积核；Pk是第k层卷积核的长度；s为步长。<u>输出特征的尺寸取决于输入尺寸、卷积核大小、步长和填充方式。</u>对于1D-CNN，卷积输出的尺寸Lout可以通过以下公式计算：Lout=Lin- Pk+ 2 • padding
4	此处有 46 字相似 核大小、步长以及填充策略。设输入特征图的 图2.1 标准卷积示意图 图2.2 标准卷积示意图 高度和宽度分别为和，<u>卷积核的尺寸为k（通常取正方形，即），步长为S，填充大小为P，则输出特征图的高度和宽度可分别</u> 由以下公式计算：（2.2）（2.3）上述公式中，填充P通常用于保持边界信息或控制输出尺寸，当步长S>1时，输	《深度学习基础及应用》教案 第6课 利用卷积神经网络进行图像处理（一）.pdf. - 《网络（https://www.renrendo）》 - 2025（是否引证：否） 1. 充的层数用P表示，那么输出特征图的宽度”和高度h>可用如下公式表示。s例如，图4-6中输入图像宽度w和高度h相等，均为4,卷积核尺寸f为3,步长，为1,填充层数P为1,则输出特征图的宽度印’和高度”’分别计算如下。 ,w-f+2p. 4-3+2, .w=-----+1=-----+1=4s1, ,h
5	此处有 34 字相似 显存限制，随后被证明在降低计算复杂度、增强特征多样性以及改善模型泛化能力方面具有显著效果。其核心思想是将输入特征图与输出 <u>特征图按通道维度划分为若干相互独立的组，每组内分别执行标准卷积操作，</u> 最终将各组输出的特征图沿通道方向拼接，形成完整的输出特征图，其过程详见图2.3。 设输入特征图的尺寸为H ×W ×C，	面向孪生注意力机制的遥感图像变化检测 杜家星 - 《江西科技师范大学硕士学位论文》 - 2025-06-05（是否引证：否） 1. 情况下高效处理不同卷积核的输入张量，引入了组卷积策略，公式 3.4 给出了组卷积分组的计算方式。组卷积通过将输入特征图以通道为基准分成多个独立的组，并在每组内单独进行卷积操作，从而显著降低了计算复杂度；输入特征图的通道数被均匀分配到各个组中，每个组内的通道仅与对应的卷积核进行卷积运算，组间相
6	此处有 48 字相似 积，即每个输入通道单独进行卷积，输出通道数与输入通道数相同，为后续深度可分离卷积奠定了基础。 （3）深度可分离卷积 <u>深度可分离卷积通过将标准卷积分解为深度卷积与逐点卷积（Pointwise Convolution</u> ）两个独立步骤，在保持特征表达能力的同时有效降低参数量与计算复杂度。如图2.4所示，深度卷积对输入特征图的每个通道独立执	2021218101_毕阳阳_计算机技术_史彩娟 毕阳阳 - 《学术论文联合比对库》 - 2024-03-16（是否引证：否） 1.3） MobileNet网络MobileNet是Google为嵌入式设备提出的一系列轻量级模型。该模型主要提出了<u>深度可分离卷积</u>，通过将传统卷积分解为深度卷积（Depthwise Convolution, DW）和逐点卷积（Pointwise Convolution, PW），来大大减少了网络的参数量，实现轻量化的卷积神经网络。在标准卷积中，卷积核会同时作用于所有的输入通道，而深度可分离
7	此处有 82 字相似 逐点卷积（Pointwise Convolution）两个独立步骤，在保持特征表达能力的同时有效降低参数量与计算复杂度。 <u>如图2.4所示，深度卷积对输入特征图的每个通道独立执行空间卷积，用于提取单通道内的局部特征；逐点卷积则采用1×1卷积核对各通道输出进行线性组合，实现跨通道的信息融合</u> 。设输入特征图尺寸为，输出通道数为，卷积核尺寸为k ×k，则标准卷积参数量为，而深度可分离卷积的参数量为：，二者之比如下	S321040072_鲍家兵 鲍家兵 - 《学术论文联合比对库》 - 2024-04-26（是否引证：否） 1. 上由一个深度卷积和一个逐点卷积组成。其中，深度卷积针对每个输入通道独立地进行卷积操作，在不改变通道数的同时捕获空间特征，而逐点卷积对深度卷积的输出进行跨通道卷积，从而实现通道间信息的融合和降维。假设深度卷积的卷积核大小为K ×K，在不考虑偏置的情况下，可通过计算得到深度可分离卷积层的参数量，如式(2-3)所示： 47539_107552101256_杨华敏_计算机科学与技术学院 杨

		华敏 - 《学术论文联合比对库》 - 2024-05-12 (是否引证: 否) 1.: 深度卷积 (Depthwise Convolution) 和逐点卷积 (Pointwise Convolution)。首先, 通过深度卷积对输入的特征进行通道维度的空间卷积, 产生多个特征图。然后, 逐点卷积阶段对这些特征图进行逐点的卷积操作, 将它们组合成最终的输出特征图。通过这种方式, 深度可分离卷积有效地减少了参数数量, 同时 基于深度学习的视网膜图像分割方法研究 刘明 - 《辽宁科技大学硕士学位论文》 - 2025-06-07 (是否引证: 否) 1. 和实践意义。Mobile Netv1 提出将标准卷积分解为逐通道卷积和逐点卷积, 构成深度可分离卷积[59], 如图 2.14, 2.15 所示。逐通道卷积对输入数据的每个通道上独立地执行卷积操作, 而逐点卷积则使用 1×1 的卷积核对逐通道卷积的输出进行线性组合, 实现通道之间的交互。图 2.14 逐通道卷积Fig. 2.14 Depthwise Convolution 2 相关 一种基于多尺度内容感知的图像篡改定位方法 张雷;王宝丽;陆晓栋;闫成梁;常敏慧; - 《山西大学学报(自然科学版)》 - 2025-09-30 08:49 (是否引证: 否) 1.wise Convolution) 和逐点卷积 (Pointwise Convolution) 两部分构成[21], 其主要过程如图4所示。深度卷积对输入特征图的每个通道独立进行卷积操作, 用于提取局部空间特征 : $F_i' = F_i * K_{depth}, i=1, 2, \dots, C, (1) (1)$ 其中 $F \in RC \times H \times W$ 为输入特征图, $F' \in RC$
8	此处有 35 字相似 取单通道内的局部特征; 逐点卷积则采用1×1卷积核对各通道输出进行线性组合, 实现跨通道的信息融合。设输入特征图尺寸为, 输出通道数为, 卷积核尺寸为k ×k, 则标准卷积参数量为, 而深度可分离卷积的 参数量为: , 二者之比如下所示: (2.8) 由于实际应用中通常较大, 参数量可近似缩减至标准卷积的, 从而在保证模型性能	轻量化与多尺度特征融合在PCB缺陷检测中的研究.docx. - 《网络 (https://www.renrendo) 》 - 2025 (是否引证: 否) 1.se) 卷积。逐通道卷积独立处理每个输入通道, 逐点卷积则跨通道组合特征。相较于传统卷积, 其参数量和运算量显著降低。设标准卷积的输入通道数为C_in, 输出通道数为C_out, 则深度可分离卷积的参数量仅为传统卷积的C_in/C_out。数学表达如公式 (2-1) 所示: DepthwiseSeparableConv其中I为输入特征
9	此处有 49 字相似 了负区间的信息利用率, 适用于对特征完整性要求较高的深层网络结构。图2.6 池化操作示意图 2.1.3 池化层在卷积神经网络中, 池化层 (Pooling Layer) 通常承接于卷积层之后, 其主要功能是对特征图进行 空间维度的下采样操作。通过将特征图划分为若干局部区域, 并以特定聚合函数对每个区域内的响应进行归纳统计, 池化层能够有效压缩	高压传输线路绝缘子缺陷检测方法研究 彭炜烨 - 《沈阳理工大学硕士学位论文》 - 2023-12-01 (是否引证: 否) 1. 乘以卷积核的个数和输入特征图的数量所得到的。这些参数用于存储和学习卷积核权重, 以及偏置项。 2.1.2 池化层卷积神经网络的池化层通常位于卷积层之后[36], 其主要功能是对卷积层输出的特征图进行压缩[37], 以减小尺寸并降低模型的参数数量, 同时还有减少过拟合的作用[38]。池化层的操作是通过使用固定大小的池化窗口, 在特征图上
10	此处有 71 字相似 对输入在平移、旋转等轻微形变下的鲁棒性, 并起到抑制噪声、缓解过拟合的作用。目前应用最为广泛的池化方式主要包括最大池化(Max Pooling) 与平均池化 (Average Pooling) 两种, 二者计算过程如图2.6所示。最大池化通过选取池化窗口内的最大值作为 该区域的输出响应, 其过程可形式化描述为: (2.13) 其中X为输入特征图, Y为池化后输出, k表示池化窗口尺寸, s为	212085400231 米小锋 米小锋 - 《学术论文联合比对库》 - 2024-04-03 (是否引证: 否) 1. 的特征图进行下采样, 减少特征图维度的同时, 降低计算量和参数数量, 进一步加强了模型的泛化能力和鲁棒性。常见的池化操作有最大池化(max pooling)和均值池化(mean pooling)两种, 过程如图 2.2 所示。图 2.2 均值池化与最大池化均值池化的基本操作是在池化窗口内完成元素的平均值计算, 并且将平均值作为此窗口的代表性特征。最大池化是在池化窗口内选择最大 卷积神经网络赋能像素级标注: 算法剖析与实践探索

		.docx. - 《网络 (https://www.renrendo) 》- 2025 (是否引证: 否) 1. 对卷积层输出的特征图进行下采样, 降低特征图的空间维度, 减少计算量, 同时还能在一定程度上提高模型的鲁棒性。常见的池化操作有最大池化 (MaxPooling)和平均池化 (AveragePooling)。最大池化是在每个池化窗口内选择最大值作为输出, 例如, 对于一个2×2的池化窗口, 步长为2, 在特征图上滑动时, 每次取窗口内4个像素中的最大值作为输出, 这样可以保留特征图中
11	此处有 28 字相似 因而在网络的中间层应用较为普遍。然而, 由于仅保留单一最大值, 池化窗口内的其余信息被完全舍弃, 可能导致局部特征的丢失。 <u>平均池化则对池化窗口内的所有元素计算算术平均值作为输出,</u> 其表达式如下: (2.14) 相较于最大池化, 平均池化能够更全面地保留区域内的整体响应强度, 减少信息损失, 同时通过均	卷积神经网络赋能像素级标注: 算法剖析与实践探索 .docx. - 《网络 (https://www.renrendo) 》- 2025 (是否引证: 否) 1. 2×2的池化窗口, 步长为2, 在特征图上滑动时, 每次取窗口内4个像素中的最大值作为输出, 这样可以保留特征图中最显著的特征; 平均池化则是计算每个池化窗口内像素的平均值作为输出, 它能更平滑地提取特征图的整体特征, 但会在一定程度上丢失一些细节信息。池化层通过减少特征图的尺寸, 有效地降低了后续全连接层 基于深度图像先验的无监督图像超像素生成算法研究 杨茂森 - 《山东财经大学硕士论文》- 2025-05-01 (是否引证: 否) 1. 骤为将输入特征映射按照一定尺寸划分成若干区域, 每个区域中仅选取数值最高的元素作为输出, 以突出区域内最显著的特征信息; 而平均池化则通过计算区域内所有元素的平均值来生成输出的特征图, 旨在保留图像的整体特征信息并抑制噪声的干扰。这两种池化方式在不同场景下各有适用, 分别体现了对局部信息的
12	此处有 26 字相似 形成具有互补信息的空间描述。随后, 通过卷积操作对这些空间描述进行融合与非线性映射, 学习出能够反映空间重要性的二维权重图。 <u>该权重图与输入特征图逐元素相乘, 实现对不同空间位置的</u> 差异化增强或抑制。通过这种空间维度的自适应调节, 网络能够更有效地聚焦于目标结构, 提升对空间布局的建模能力, 在语义分割、目	202134041009_王渝_081001_通信与信息系统_易清明 王渝 - 《学术论文联合比对库》- 2024-03-18 (是否引证: 否) 1. 键区域, 从而提高模型对这些区域的特征表示能力。空间注意力机制的实现方式多种多样, 常见设计思路为: 由输入特征图生成一个空间权重图, 该图与输入特征图相乘, 以实现对不同空间位置的加权。这些权重可以通过多种方式获得, 例如使用卷积神经网络来学习空间权重, 或者使用自注意力机制来计算特征图之间的空间关系, 空间注
13	此处有 43 字相似 . (2.17) 通过该机制, 网络能够强化对关键语义通道的关注, 提升特征表达的判别能力。 2.2.2 空间注意力 <u>空间注意力机制侧重于定位特征图中具有判别性的空间区域, 通过生成二维空间权重图对重要位置</u> 进行增强, 同时抑制背景噪声。该机制首先沿通道维度聚合空间信息, 利用不同池化方式提取各位置的特征响应强度, 进而通过卷积融合	202134041009_王渝_081001_通信与信息系统_易清明 王渝 - 《学术论文联合比对库》- 2024-03-18 (是否引证: 否) 1. 。通道注意力机制主要通过增强特征的可区分性和泛化能力, 使模型能够更准确地识别通道间的关键特征, 提高对重要通道的权重分配。而空间注意力机制则侧重于关注输入特征图中不同空间位置的权重分配, 通过增强对重要位置的关注, 提高模型对位置信息的建模26能力。这两种注意力机制在特征关注度调整方面各有所长, 可相互补充。因此, 通过结合通道注意
14	此处有 52 字相似 图对重要位置进行增强, 同时抑制背景噪声。该机制首先沿通道维度聚合空间信息, 利用不同池化方式提取各位置的特征响应强度, 进而 <u>通过卷积融合与非线性激活学习空间位置的权重分布。最终将空间权重图与原始特征图逐元素相乘, 实现对空</u>	卷积神经网络赋能像素级标注: 算法剖析与实践探索 .docx. - 《网络 (https://www.renrendo) 》- 2025 (是否引证: 否) 1. 先对输入的特征图分别在通道维度上进行平均池化和最大池化操作, 得到两个不同的空间特征描述。然后, 将这两个特征描述进行拼接, 并通过一个卷积层进行

	<u>间特征的</u> 自适应调整。这一机制能够使网络聚焦于目标区域，提升对空间结构的敏感性，在复杂场景任务中表现出显著优势。 空间注意力操作	特征融合，学习到空间维度上的注意力权重。最后，将得到的权重与原始特征图进行逐元素相乘，实现对重要空间位置特征的增强。例如，在分割图像中的小目标物体时，空间注意力机制可以聚焦于小目标物体所在的空间位置，增强对这些位置特征的提取，从而提高小
15	此处有 42 字相似 于目标区域，提升对空间结构的敏感性，在复杂场景任务中表现出显著优势。 空间注意力操作流程如图2.7 (b) 所示，对于 <u>输入特征图X，首先分别沿通道维度进行全局最大池化和全局平均池化，得到两个空间特征描述</u> 图，用以捕获各位置的最大响应与平均响应。随后将这两个描述图沿通道拼接，形成一个包含丰富空间信息的特征图。接着，通过一个1	卷积神经网络赋能像素级标注：算法剖析与实践探索 .docx. - 《网络 (https://www.renrendo) 》- 2025 (是否引证：否) 1. 征。以 ConvolutionalBlockAttentionModule (CBAM) 中的空间注意力模块为例，该模块首先对输入的特征图分别在通道维度上进行平均池化和最大池化操作，得到两个不同的空间特征描述。然后，将这两个特征描述进行拼接，并通过一个卷积层进行特征融合，学习到空间维度上的注意力权重。最后，将得到的权重与原始特征
16	此处有 86 字相似 两个空间特征描述图，用以捕获各位置的最大响应与平均响应。随后将这两个描述图沿通道拼接，形成一个包含丰富空间信息的特征图。 <u>接着，通过一个1×1卷积层对拼接后的特征进行融合并降维至单通道，再经Sigmoid激活函数生成空间注意力权重图。最后，将该权重图与原始输入特征图逐元素相乘，得到经过空间增强</u> 的输出特征图F。上述过程可描述为如下形式： $f = \text{Concat}(\text{GMP}(X), \text{GAP}(X)), (2.18) (2$	卷积神经网络赋能像素级标注：算法剖析与实践探索 .docx. - 《网络 (https://www.renrendo) 》- 2025 (是否引证：否) 1. 大池化操作，得到两个不同的空间特征描述。然后，将这两个特征描述进行拼接，并通过一个卷积层进行特征融合，学习到空间维度上的注意力权重。最后，将得到的权重与原始特征图进行逐元素相乘，实现对重要空间位置特征的增强。例如，在分割图像中的小目标物体时，空间注意力机制可以聚焦于小目标物体所在的空间位置，增强对这些位置特征的提取，从而提高小 基于眼底彩照的硬性渗出物分割及轻量化模型设计 王英杰 - 《中国矿业大学硕士论文》- 2025-05-01 (是否引证：否) 1. 算过程如下图 2-4 所示。其中，左侧为原始特征，首先对其在通道维度上分别进行平均池化和最大池化，随后将得到的这两个特征图进行拼接，接着通过卷积操作进一步提取特征，并经过 Sigmoid 激活函数计算出空间注意力权重。最后将原始特征与权重相乘，以增强关键区域的信息，同时抑制无关区域，从而提升模型的特征表达能力。图 2-4 SAM 注意力示意图Figu
17	此处有 43 字相似 方式也被后续数据集所借鉴。该数据集至今仍是衡量语义分割算法在道路场景下基础性能的重要参考基准之一。 2.5 本章小节 <u>本章首先介绍了卷积神经网络的基本理论，重点介绍了卷积层、激活函数层、池化层及全连接层</u> 等核心模块，并分析了空洞卷积、分组卷积及深度可分离卷积等改进结构的作用。在此基础上，阐述了注意力机制的基本原理，介绍了通	212—硕—2017282120141—谭朋杰 谭朋杰 - 《学术论文联合比对库》- 2019-04-28 (是否引证：否) 1. 初始长宽，再计算出预测层Feature Map的通道的数量，最后送入网络进行训练。图2-1 YOLOv3的训练流程图本章介绍了卷积神经网络的基本原理，包括卷积层、激活层、池化层、全连接层、反向传播算法和YOLOv3的基本原理。在本文构建的数据集上进行实验表明，可以准确的找到停车区域中车辆的数目和位置。2 复杂道路场景中目标检测算法的改进与模型轻量化研究 刘圣斌 - 《重庆交通大学硕士论文》- 2025-05-01 (是否引证：否) 1.，本文的研究主要通过先训练复杂模型，再对权重进行压缩，以提升交通路面车辆检测识别的实时性。2.5 本章小结本章首先介绍了卷积神经网络的基本组成，包括卷积层、池化层、全连接层和激活函数。接着，总结分析了目前经典的基于深度学习的目标检测算法，并选定YOLOv8n 作为复杂道路场景中目标检测的模型，并对其 基于深度学习的视网膜图像分割方法研究 刘明 - 《辽宁

	科技大学硕士学位论文》- 2025-06-07（是否引证：否） 1. 该方法超越了现有先进模型，即使在包含眼底病变和噪声的复杂图像中也能取得良好的分割性能[69]。2. 4 本章小结本章首先介绍卷积神经网络的基础理论以及包括卷积、池化、全连接、和激活函数在内的各组成部分。接下来列举了几种医学图像分割领域经常用到的分割模型：U-Net， Attention U-Net
--	--

4. 第三章基于多尺度混合Mamba的轻量级语义分割网络_第1部分	总字符数：9526
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0)	去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)

对照报告单展示的是系统识别到的相似内容与来源文献的对照情况，该部分未识别到相似内容。

5. 第三章基于多尺度混合Mamba的轻量级语义分割网络_第2部分	总字符数：3684
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0)	去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0)

对照报告单展示的是系统识别到的相似内容与来源文献的对照情况，该部分未识别到相似内容。

6. 第四章基于协同注意力机制的轻量级语义分割网络_第1部分	总字符数：9631
相似文献列表	
去除本人文献复制比：1.1%(106)	去除引用文献复制比：1.1%(106) 文字复制比：1.1%(106)

1 景物语义分割方法-洞察及研究.docx.	0.4% (42)
- 《网络（ https://www.renrendo ）》- 2025	是否引证：否
2 图像分割算法的比较与分析.	0.4% (39)
- 《网络（ https://www.360docs .）》- 2024	是否引证：否
3 (盲审版)面向编解码框架的图像描述生成算法研究	0.3% (25)
- 《学术论文联合比对库》- 2024-09-11	是否引证：否
4 基于深度学习的医学影像肿瘤分割算法研究	0.2% (21)
吴树贤(导师：彭绍湖) - 《广州大学硕士学位论文》- 2024-05-01	是否引证：否

原文内容		相似内容来源
1	此处有 42 字相似 第四章基于协同注意力机制的轻量级语义分割网络 4.1 引言 <u>语义分割是计算机视觉中的一项基础任务，旨在将图像中的每个像素分配到特定的语义类别。</u> 在自动驾驶系统中，语义分割能够提供对复杂城市环境的细粒度理解，从而支持精准决策和安全导航，因此是不可或缺的基础。随着深度	基于深度学习的医学影像肿瘤分割算法研究 吴树贤 - 《广州大学硕士学位论文》- 2024-05-01（是否引证：否） 1. 提取和泛化能力。图 2-13 密集连接结构2.2 语义分割网络语义分割[47]是计算机视觉领域中重要的任务之一，旨在将图像中的每个像素分配给特定的语义类别，以实现图像的深度理解和精确分割。语义分割在许多领域都有广泛的应用，如自动驾驶[48]、遥感图像分析[49]、医学影
		景物语义分割方法-洞察及研究.docx. - 《网络（ https://www.renrendo ）》- 2025（是否引证：否）
		1. E）的隐变量编码语义特征，通过重构损失与KL散度约束实现细粒度场景的语义修复。#景物语义分割方法：基于深度学习的学习内容景物语义分割是计算机视觉领域的一项基础任务，其目标是将图像中的每个像素分配到一个预定义的类别中。在传统的基于手工特征的方法中，研究者通常需要提取图像的局部或全局特征，并利用这些特征训练分类器。然而，这种方法在处理复杂

		场
2	此处有 39 字相似 义类别。在自动驾驶系统中，语义分割能够提供对复杂城市环境的细粒度理解，从而支持精准决策和安全导航，因此是不可或缺的基础。 <u>随着深度学习的快速发展，基于卷积神经网络和注意力机制的方法取得了显著进展。</u> 在基于CNN的方法中，PP-LiteSeg[82]引入了一种高效的编码器-解码器架构，通过轻量级设计原则平衡了计算效率和	图像分割算法的比较与分析。 - 《网络 (https://www.360docs.) 》 - 2024 (是否引证：否) 1. 这类方法对于具有均匀纹理和颜色的图像效果较好，但对于边界模糊或复杂纹理的图像可能效果不佳。基于深度学习的分割方法：<u>随着深度学习技术的发展，基于卷积神经网络（CNN）的图像分割方法取得了显著的进展。</u>启发式分割算法启发式分割算法启发式分割算法是一种常用的图像处理算法，其主要目的是将图像按照一定的规则进行分割，从而实
3	此处有 25 字相似 割网络 4.2.1 整体网络结构 如图4.2所示，CoANet采用了与UNet[28]相似的编码器-解码器结构。对于<u>给定的输入图像，模型首先利用编码器进行分层特征提取</u>。CoANet的轻量化特性主要源于这一紧凑的骨干网络设计，其中采用轻量级残差块（Lite Residual Block	(盲审版)面向编解码框架的图像描述生成算法研究 - 《学术论文联合比对库》 - 2024-09-11 (是否引证：否) 1. on Geometrical Relationship Enhancement, GRE-SIC)，结构如图3.3所示。<u>给定输入图像I，GRE-SIC模型首先利用编码器对图像内容进行特征提取</u>，计算方式如公式3.3所示。其中，为图像显著区域集合，，表示特征维度。对应集合中每一个区域，编码器同时识别出该区域的空

7. 第四章基于协同注意力机制的轻量级语义分割网络_第2部分

总字符数：3994

相似文献列表

去除本人文献复制比：1%(41) 去除引用文献复制比：1%(41) 文字复制比：1%(41)		
1	<u>基于深度学习的道路场景实时语义分割网络研究与实现</u> 叶昊晖(导师：王伟;叶汇贤) - 《西南大学硕士论文》 - 2024-04-10	1.0% (41) 是否引证：否

原文内容		相似内容来源
1	此处有 41 字相似 oANet能够很好地兼顾高性能与低计算开销的应用需求。（2）CamVid数据集结果对比 表4.7展示了CoANet与当前主流语义分割方法在CamVid测试集上的全面对比，可视化结果如图4.7所示。 现有语义分割模型大致可分为两类：一类以ICNet[79]、MLFNet[81]为代表，依靠大模型容量追求高精度，但计算复	基于深度学习的道路场景实时语义分割网络研究与实现 叶昊晖 - 《西南大学硕士论文》 - 2024-04-10 (是否引证：否) 1. 9 2 0 × 1 0 8 0 6 . 7 RT X 2 0 8 0 Ti 6 7 . 7 4 5 . 2Rep LLENet 与当前具有先进性的实时语义分割模型在 Wild Dash2 数据集上的可视化对比结果如图 3-12 所示。图中使用红色矩形框突出 Rep LLENet 相较于 SANet 与 PP-Lite Seg B 分割效果更佳的区域

8. 第五章用于高效语义分割的频率感知上下文网络_第1部分

总字符数：10345

相似文献列表

去除本人文献复制比：0.3%(32) 去除引用文献复制比：0.3%(32) 文字复制比：0.3%(32)		
1	<u>ETIS-YOLO：改进YOLOv11n的高效交通实例分割算法</u> 邵自强;魏利胜;武涛； - 《电子测量与仪器学报》 - 2025-12-25 16:08	0.3% (32) 是否引证：否

原文内容		相似内容来源
1	此处有 32 字相似 直方向的空间细节特征，输出局部分支特征；全局门控分支则采用3×3深度可分离卷积提取全局上下文特征，随后通过Sigmoid <u>激活函数生成空间注意力权重图，并与初始适配特征F进行逐元素相乘，</u> 实现对不同空间位置特征的自适应权重校准，抑制无效背景信息的干扰，强化前景目标的语义响应，输出全局门控特征。随后，对局	ETIS-YOLO：改进YOLOv11n的高效交通实例分割算法 邵自强;魏利胜;武涛； - 《电子测量与仪器学报》 - 2025-12-25 16:08 (是否引证：否) 1. 次，将池化结果进行通道拼接，并通过卷积层处理拼接后的特征图，以动态融合平均池化和最大池化特征。然后，对拼接后特征图运用■<u>激活函数生成空间注意力权重。将加权后特征与初始特征进行逐元素相乘</u>，对初始特征图进行重新筛选，得到最终的输出特征Fb。最后，将通道重校准后的特征图 Fa 和空间重校准后的特征

	图 Fb 相加
--	---------

9. 第五章用于高效语义分割的频率感知上下文网络_第2部分	总字符数：2437
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0% (0)	去除引用文献复制比：0% (0) 文字复制比：0% (0)

对照报告单展示的是系统识别到的相似内容与来源文献的对照情况，该部分未识别到相似内容。

10. 第六章总结与展望	总字符数：3672
相似文献列表	
去除本人文献复制比：9.3% (343)	去除引用文献复制比：9.3% (340) 文字复制比：9.3% (343)
1 1221056129_徐大伟_电子信息	9.0% (331)
徐大伟 - 《学术论文联合比对库》- 2024-04-15	是否引证：否
2 202220711857_杜宇辰_外语学院	1.0% (38)
杜宇辰 - 《学术论文联合比对库》- 2024-06-06	是否引证：否
3 1020041203_张杰_计算机科学与技术	0.8% (29)
张杰 - 《学术论文联合比对库》- 2023-04-23	是否引证：否
4 1020041221_贺龙_软件工程	0.8% (29)
贺龙 - 《学术论文联合比对库》- 2023-05-15	是否引证：否

原文内容	相似内容来源
1 此处有 31 字相似 <u>第六章总结与展望</u> <u>6.1 总结</u> <u>图像语义分割作为计算机视觉</u> 核心基础任务，是机器实现像素级语义理解的关键技术，在自动驾驶、智能监控等领域具有不可替代的应用价值。随着边缘计算与嵌入式	1221056129_徐大伟_电子信息 徐大伟 - 《学术论文联合比对库》- 2024-04-15（是否引证：否） 1. 实验证实了高效 Transformer模块的有效性。南京邮电大学专业学位硕士研究生学位论文第六章总结与展望 51第六章总结与展望总结图像语义分割作为计算机视觉领域的关键组成部分，在自动驾驶、医疗影像、环境监测以及农业应用等领域中发挥着重要作用。随着越来越多的实际应用场景对语义分
2 此处有 155 字相似 Attention Mechanism[J]. Neural Networks, under review. 附录B <u>攻读硕士学位期间参加的科研项目</u> <u>[1] 国家自然科学基金，基于空间一致性的低质量人脸图像识别研究 (61972212)；</u> <u>[2] 教育部重点实验室开放课题，复杂交通场景下的图像复原与识别研究 (AI202404)；</u> <u>[3] 江苏省重点实验室开放课题，基于空间一致性的跨域图像重建与识别 (KJS2274)。</u> 致谢 研究生生涯即将画上句号，我由衷地感谢我的导师高广谓老师。整个求学期间，他严谨的治学精神与悉心的学术指导让我受益匪	1020041203_张杰_计算机科学与技术 张杰 - 《学术论文联合比对库》- 2023-04-23（是否引证：否） 1. 3）[4] 多兴趣跨域推荐方法（在投）南京邮电大学硕士研究生学位论文附录 2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 58附录 2 攻读硕士学位期间参加的科研项目（1）国家自然科学基金（61772284）；（2）国家自然科学基金（61603197）；（3）南京邮电大学校级自然科学基金（NY2210） 1020041221_贺龙_软件工程 贺龙 - 《学术论文联合比对库》- 2023-05-15（是否引证：否） 1. C], CCDC, 2023南京邮电大学专业学位硕士研究生学位论文附录 2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 70附录 2 攻读硕士学位期间参加的科研项目（1）国家自然科学基金。南京邮电大学专业学位硕士研究生学位论文致谢71致谢时光荏苒，三年匆匆而过，我的研究生生涯也近尾声，即将走 1221056129_徐大伟_电子信息 徐大伟 - 《学术论文联合比对库》- 2024-04-15（是否引证：否） 1. 7A, 2023-07-14. 南京邮电大学专业学位硕士研究生学位论文附录 3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 60附录 3 攻读硕士学位期间参加的科研项目（1）国家自然

		科学基金，基于空间一致性的低质量人脸图像识别研究(61972212)；(2) 省重点实验室开放课题，基于空间一致性的跨域图像重建与识别 (KJS2274)。南京邮电大学专业学位硕士研究生学位论文致谢61致谢在即将结束的研究生学习生涯中，我要衷心感谢导师高广谓老师。
3	此处有 81 字相似 验室开放课题，基于空间一致性的跨域图像重建与识别(KJS2274)。 致谢 研究生生涯即将画上句号，我由衷地感谢我的 导师高广谓老师。整个求学期间，他严谨的治学精神与悉心的学术指导让我受益匪浅。高老师不仅在科研上给予我启迪与支持，更对我未来的人生方向提出了许多宝贵建议。我还要感谢 谢九成老师，他对我的指导使我拓宽学术视野，收获良多。同时，我也感谢我的同学与朋友们，正是你们的理解与陪伴，让我度过了这段	1221056129_徐大伟_电子信息 徐大伟 -《学术论文联合比对库》- 2024-04-15 (是否引证：否) 1. 2274)。南京邮电大学专业学位硕士研究生学位论文致谢61致谢在即将结束的研究生学习生涯中，我要衷心感谢导师高广谓老师。在整个研究生阶段，他的悉心指导和严谨的科研态度使我受益匪浅。他不仅在学术上给予我启发和支持，更在人生规划上给予了宝贵的建议和指导。我也要感谢所有在我学习和生活中给予我帮助的人，是你们的支持和鼓励让我度过了这段美好的时光。无论是学业上的困难还是生活中的挑战，你们
4	此处有 76 字相似 与支持，更对我未来的人生方向提出了许多宝贵建议。我还要感谢谢九成老师，他对我的指导使我拓宽学术视野，收获良多。同时，我也 感谢我的同学与朋友们，正是你们的理解与陪伴，让我度过了这段充实而温暖的时光。无论面对学业上的瓶颈，还是生活中的波折，你们的鼓励都给了我莫大的力量。最后， 我深深感激我的家人，是他们的默默支持伴随着我一路走到今天。 站在当下，放眼未来，也希望自己能够不断成长，越来越好。	1221056129_徐大伟_电子信息 徐大伟 -《学术论文联合比对库》- 2024-04-15 (是否引证：否) 1. 浅。他不仅在学术上给予我启发和支持，更在人生规划上给予了宝贵的建议和指导。我也要感谢所有在我学习和生活中给予我帮助的人，是你们的支持和鼓励让我度过了这段美好的时光。无论是学业上的困难还是生活中的挑战，你们的陪伴都给予了我巨大的力量。最后我也要感谢自己在这个过程中的努力和坚持。在面对困难和挑战时，我学会了勇敢和坚韧，这种品质将伴随我一生。愿未来的道路上，我能 202220711857_杜宇辰_外语学院 杜宇辰 -《学术论文联合比对库》- 2024-06-06 (是否引证：否) 1. 学为我提供了宝贵的学习机会和丰富的学术资源。感谢学院的各位领导和老师，他们的辛勤付出和无私奉献为我创造了良好的学习环境。感谢我的同学们，他们的陪伴和支持让我度过了充实而难忘的学习时光。此外，我还要感谢我的家人和朋友。他们在我求学过程中给予了无尽的关爱和鼓励，为我提供了坚实的后盾。没有他们的支持，我无

说明：1. 总文字复制比:被检测文献总重复字符数在总字符数中所占的比例

2. 去除引用文献复制比:去除系统识别为引用的文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例

3. 去除本人文献复制比:去除系统识别为作者本人其他文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例

4. 单篇最大文字复制比:被检测文献与所有相似文献比对后, 重合字符数占总字符数比例最大的那一篇文献的文字复制比

5. 复制比按照“四舍五入”规则, 保留1位小数;若您的文献经查重检测, 复制比结果为0, 表示未发现重复内容, 或可能存在的个别重复内容较少不足以作为判断依据

6. 红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分

7. 系统依据您选择的检测类型(或检测方式)、比对截止日期(或发表日期)等生成本报告

8. 知网个人查重唯一官方网站:<https://cx.cnki.net>